



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais

PCS3645 – LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS II

AEX 5 - Especificação Final

Bancada BA6 – Turma 6 – Prof. Reginaldo Arakaki

Data de Emissão: 19 de Outubro de 2026

Nome: Gabriel Lopes Prodossimo	**Número USP: 15453560**
Nome: Luís Felipe Melegari Pinton	**Número USP: 14592219**
Nome: Sophia Soares Mariano	**Número USP: 15511213**

Sumário

1. Introdução 3
2. Definição do Problema, do Escopo e do Público-Alvo 3
   2.1. Definição do Orçamento e Recursos Necessários 5
3. Arquitetura Preliminar do Projeto 6
   3.1. Arquitetura Estrutural (Diagrama de Blocos) 6
   3.2. Arquitetura Comportamental (Fluxograma) 7
   3.3. Interações externas (Storyboard) 8
4. Especificação de Requisitos 8
5. Cronograma 13

1. Introdução

O projeto “Aventura Financeira” consiste em um jogo de tabuleiro digital interativo que simula uma situação financeira real, onde o jogador pode trabalhar, estudar, investir e comprar coisas dentro do jogo. O jogo permitirá a aprendizagem da gestão de recursos financeiros, uma situação real de vida que vai ser inserida no repertório do jogador de forma natural, com fácil utilização. Assim, busca-se proporcionar ao jogador um conhecimento básico de gestão comportamental de educação financeira, atuando como introdução ao tema.

O tema foi escolhido para suportar pessoas com Transtorno do Espectro Autista tendo em vista a dificuldade de abstrair e compreender o valor real do dinheiro que geralmente ocorre dentro do público alvo. Além disso, a aversão ao risco é outro tópico relevante para autistas e, por isso, a criação de um simulador no qual o jogador pode fazer decisões sem impacto real é uma solução para o ensino de educação financeira.

2. Definição do Problema, do Escopo e do Público-Alvo

- **Problema:** Pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA) enfrentam frequentemente desafios relacionados com a literalidade e a dificuldade de abstração, o que as pode levar a cair em armadilhas financeiras no dia a dia. Esta dificuldade no manuseamento do dinheiro gera falta de segurança e uma dependência contínua dos familiares.

- **Público-Alvo:** Jovens e adultos da comunidade TEA que procuram desenvolver autonomia financeira e aprender a gerir os seus gastos.

- **Escopo:** O projeto consiste no desenvolvimento de um jogo educativo sobre educação financeira, processado numa placa FPGA DE0-CV. O sistema simulará situações reais de consumo, trabalho e investimento num ambiente livre de estresse, utilizando comandos literais e aprendizagem rápida. O hardware integrará um *dashboard* no computador para exibir o saldo/métricas do jogador, um sensor para simular a ação de "pagamento" e um atuador para fornecer *feedback*

físico (como a libertação de um recibo ou a abertura de uma gaveta de dinheiro).

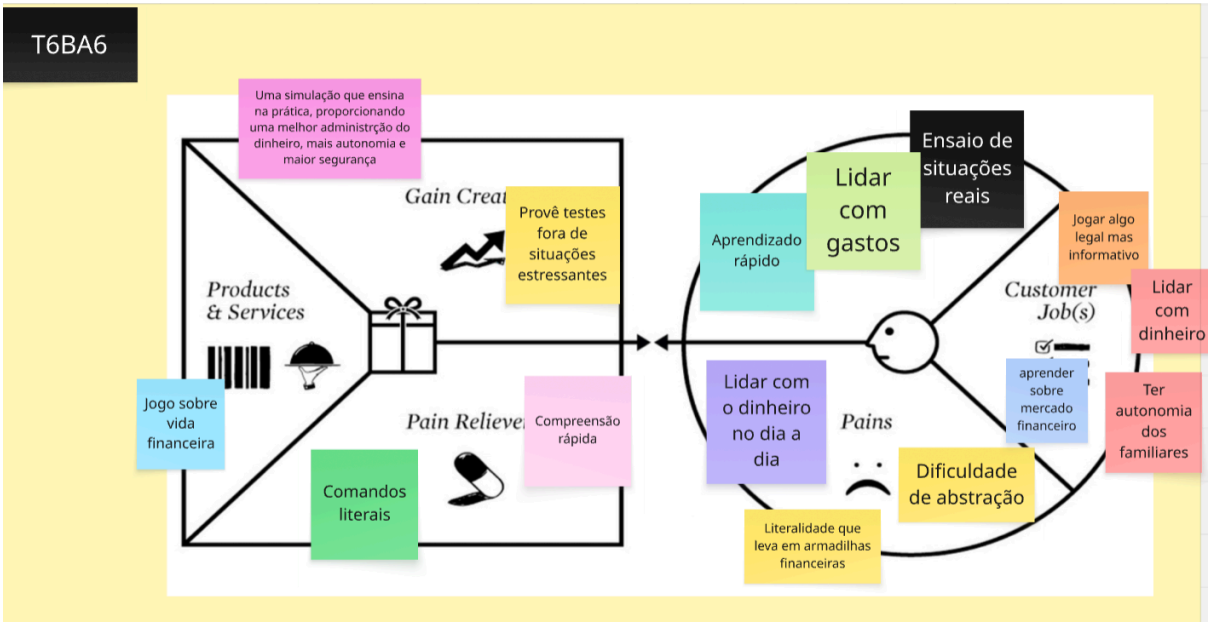


Imagem 1: Especificação dos requisitos da AEX2

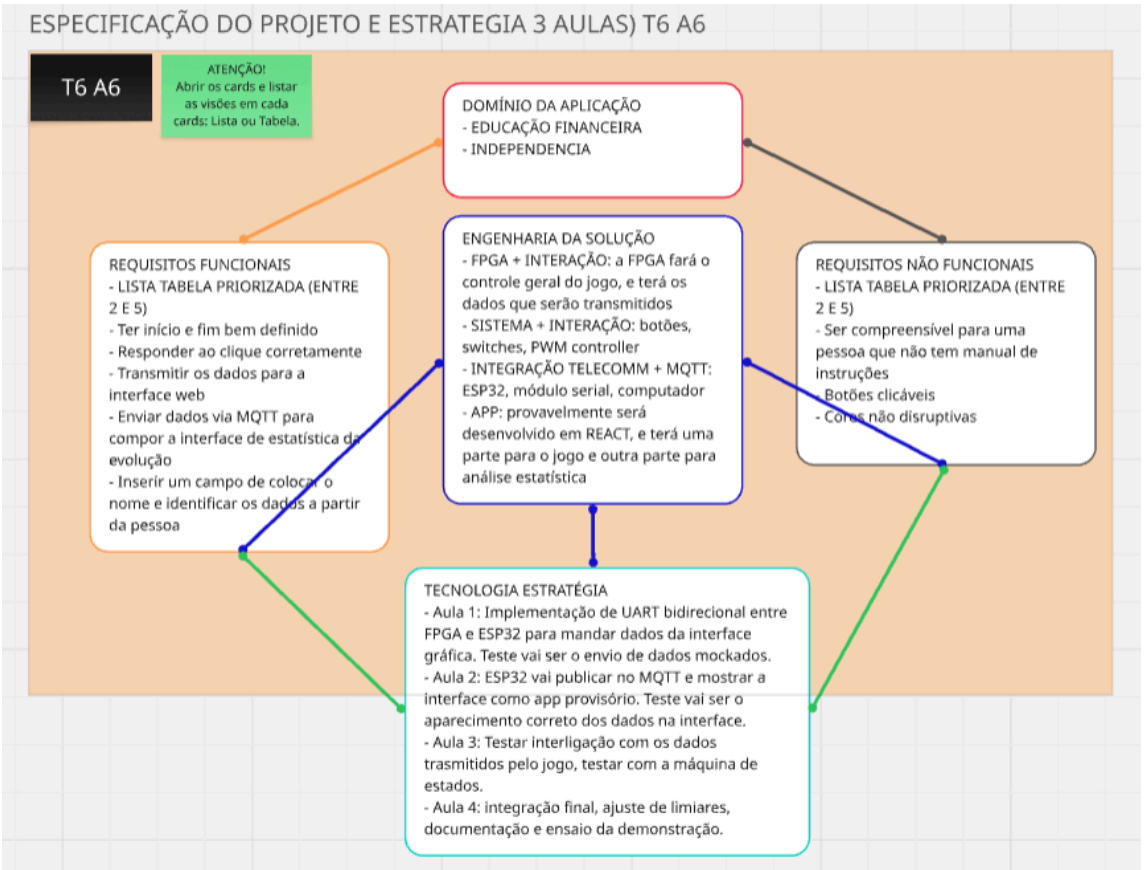


Imagem 2: Especificação dos requisitos da AEX4

2.1. Definição do Orçamento e Recursos Necessários

- **Recursos dados pelo LABDIG:** O projeto utilizará os equipamentos emprestados pelo LabDig (Laboratório de Sistemas Digitais), que incluem: a placa FPGA DE0-CV, uma placa adicional para montagem externa (protoboard), cabos flat, e um servomotor (SG90).

Item	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Referência
FPGA	1	-	-	-
Caixa de madeira grande	1	R$ 52,99	R$ 52,99	caixa de madeira
Cartão RFID	1	R$ 19,30	R$ 19,30	cartão rfid
Tinta	2	R$ 13,90	R$ 27,80	tinta
Papel Couchê	1	R$ 29,29	R$ 29,29	papel
Mini brinquedos lembrancinha	1	R$ 30,60	R$ 30,60	mini brinquedos
Bombom serenata	1		R$ 0,00	bombom
Alfinete	1	R$ 15,30	R$ 15,30	alfinete
Custo Total do Projeto:			R$ 175,28	

A quantidade de horas esperadas de trabalho semanais por pessoa é de 5h, devido a complexidade do projeto, aliada às montagens físicas e decorativas que devem ser feitas para que a apresentação do projeto fique agradável.

3. Arquitetura Preliminar do Projeto

3.1. Arquitetura Estrutural (Diagrama de Blocos)

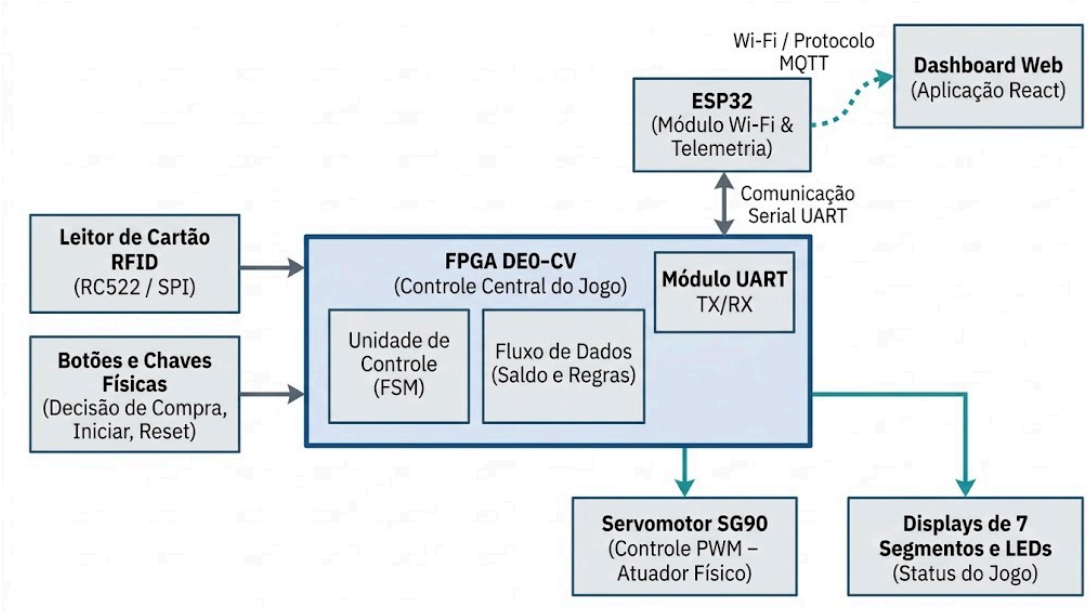


Imagem 3: Arquitetura Estrutural

3.2. Arquitetura Comportamental (Fluxograma)

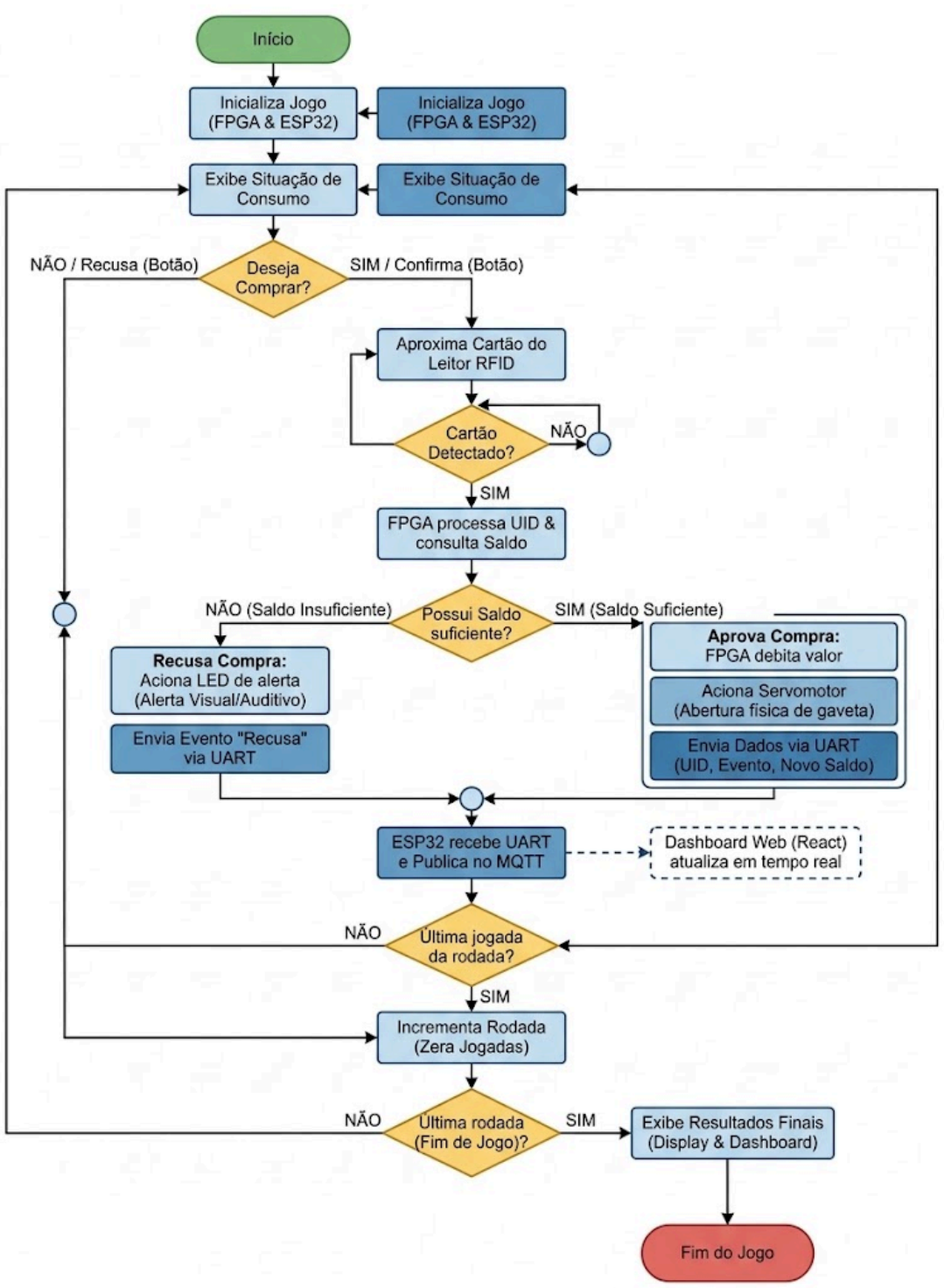


Imagem 4: Arquitetura Comportamental

3.3. Interações externas (Storyboard)

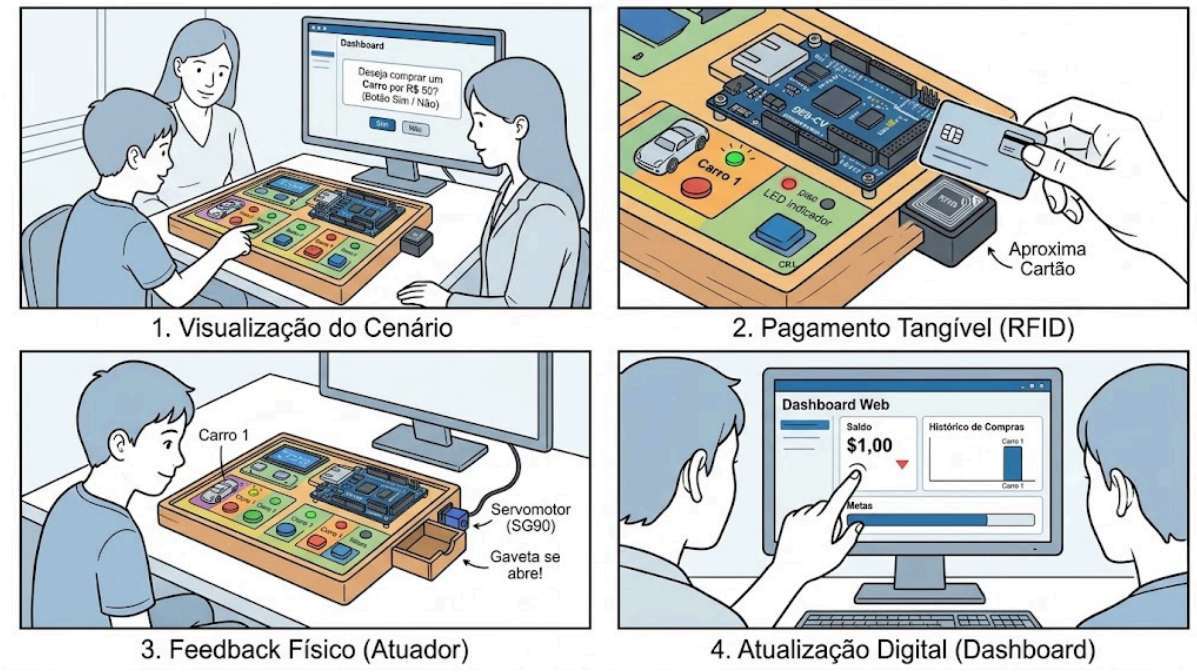


Imagem 5: Storyboard

4. Especificação de Requisitos

4.1. Requisito 1: Registo e Gestão do Saldo

Código: SALDO_INICIAL	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Registro do saldo do jogador.	
Descrição: O sistema deve iniciar a simulação financeira com um valor de saldo pré-definido, que será reduzido de acordo com as escolhas de gastos do utilizador durante o jogo.	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Este requisito é fundamental para o core do jogo, pois permite ao jogador praticar a administração do dinheiro. Método de verificação: simulação funcional na FPGA para verificar a dedução correta dos valores do saldo.	
Requisitos associados: DISPLAY_DASHBOARD.	

4.2. Requisito 2: Deteção de Pagamento via RFID

Código: DETECCAO_PAGAMENTO	☑ Funcional □ Não Funcional

Requisito: Deteção da ação de pagamento via sensor.
Descrição: O sistema deve reconhecer a intenção de pagamento quando um objeto (simulando um cartão) for aproximado a 5 cm ou menos do sensor RFID.
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa
Estabilidade: □ Alta ☑ Média □ Baixa
***Rationale*:** Cumpre a restrição obrigatória de uso de sensores no projeto e traduz a abstração de um pagamento para uma ação física e literal.
Requisitos associados: SALDO_INICIAL.

4.3. Requisito 3: Acionamento Mecânico pós-compra

Código: ACIONA_MOTOR	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Acionamento do atuador pós-compra.	
Descrição: O sistema deve acionar o servomotor (SG90) sempre que o sensor detectar o pagamento e o saldo for suficiente.	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Cumpre a restrição obrigatória de incorporação de, pelo menos, um atuador no projeto. Fornece um feedback tátil e mecânico concreto, auxiliando a compreensão da relação de causa e efeito para o utilizador TEA, minimizando a necessidade de abstração.	
Requisitos associados: DETECAO_PAGAMENTO, SALDO_INICIAL.	

4.4. Requisito 4: Exibição no Dashboard Web

Código: DISPLAY_DASHBOARD	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Exibição e atualização do Dashboard financeiro.	
Descrição: O sistema deve calcular o novo saldo após cada decisão de consumo e exibir o valor atualizado em tempo real no Dashboard (interface visual).	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	

***Rationale*:** Cumpre a restrição obrigatória de incorporar o cálculo e a exibição de um dashboard com dados do projeto. Permite a visualização literal do dinheiro disponível, resolvendo a dor da "literalidade que leva a armadilhas financeiras".
Requisitos associados: SALDO_INICIAL, SELECAO_COMPRA.

4.5. Requisito 5: Interação de Decisão de Compra

Código: SELECAO_COMPRA	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Interação de recusa ou aceitação de compra.	
Descrição: O sistema deve permitir ao jogador aceitar ou recusar a simulação de compra do item da rodada através da interação direta com os botões físicos da placa DE0-CV.	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Garante a interatividade do jogo processada na lógica central da placa FPGA DE0-CV, permitindo o ensaio de situações reais e a tomada de decisão financeira autónoma, gerando um ambiente de teste livre de stress.	
Requisitos associados: SALDO_INICIAL.	

4.6. Requisito 6: Latência de Resposta

Código: FEEDBACK_IMEDIATO	□ Funcional ☑ Não Funcional
Requisito: Tempo de resposta do sistema após pagamento.	
Descrição: O sistema deve fornecer o feedback da compra (atualização numérica do Dashboard e movimento do motor) num tempo máximo de 1 segundo após a deteção do cartão pelo sensor RFID.	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☐ Alta ☑ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Para o público-alvo TEA, atrasos na resposta do sistema podem causar quebra de expectativa, confusão ou ansiedade. Uma resposta de baixa latência reforça a segurança e a aprendizagem rápida da dinâmica financeira.	
Requisitos associados: ACIONA_MOTOR, DISPLAY_DASHBOARD, DETECCAO_PAGAMENTO.	

4.7. Requisito 7: Transmissão Serial UART (FPGA → ESP32)

Código: COM_UART_TX	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Envio serial dos eventos de jogo a partir da FPGA.	
Descrição: A FPGA deve integrar um controlador UART transmissor configurado a 115200 bps (8-N-1) para enviar pacotes de telemetria contendo: identificador do evento (compra aprovada, recusa, fim de rodada), identificador do item e valor resultante do saldo para a placa ESP32.	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☐ Alta ☑ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Estabelece o desacoplamento entre o processamento crítico em hardware digital e a camada de rede IoT.	
Requisitos associados: SALDO_INICIAL, TELEMETRIA_MQTT.	

4.8. Requisito 8: Publicação de Dados via MQTT

Código: TELEMETRIA_MQTT	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Publicação em nuvem/rede local dos eventos em broker MQTT.	
Descrição: A ESP32 deve interpretar os dados recebidos pela porta serial da FPGA, formatá-los em formato JSON e publicá-los no tópico aventura_financeira/telemetria de um broker MQTT (ex.: Mosquitto ou HiveMQ) através de conexão Wi-Fi.	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☐ Alta ☑ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Cumpre o requisito de telecomunicações do projeto e permite o desacoplamento do cliente web de monitorização	
Requisitos associados: COM_UART_TX, DISPLAY_DASHBOARD	

4.9. Requisito 9: Sinalização de Falha/Saldo Insuficiente

Código: ALERTA_RECUSA	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Sinalização clara de recusa de transação por saldo insuficiente.	

Descrição: Caso o jogador tente comprar um item sem ter saldo disponível, a FPGA não deve acionar o motor; deve acender um LED indicador vermelho dedicado e enviar o evento de "compra recusada" via UART para registo no Dashboard.
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa
Estabilidade: ☐ Alta ☑ Média □ Baixa
***Rationale*:** Ensina a restrição orçamentária de maneira explícita e consistente, sem penalidades severas, permitindo a tentativa orientada.
Requisitos associados: SALDO_INICIAL, COM_UART_TX

4.10. Requisito 10: Persistência e Exportação de Sessão

Código: LOG_SESSAO	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Registo dos dados da sessão para acompanhamento pedagógico.	
Descrição: A aplicação de dashboard deve registrar todas as jogadas e transações de uma sessão com identificação de utilizador, permitindo a visualização gráfica final da evolução financeira da partida.	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☐ Alta ☑ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Permite que tutores, educadores ou familiares avaliem o progresso cognitivo do jogador na gestão de recursos.	
Requisitos associados: DISPLAY_DASHBOARD, TELEMETRIA_MQTT	

4.11. Requisito 11: Acessibilidade Sensorial para Pessoas com TEA

Código: CONFORTO_SENSORIAL	□ Funcional ☑ Não Funcional
Requisito: Adequação de estímulos visuais e táteis às diretrizes de suporte a TEA.	
Descrição: O dashboard e o tabuleiro físico devem empregar cores suaves, sem padrões estroboscópicos ou transições bruscas de alta intensidade lumínica. Atuadores e eventuais sinais sonoros devem operar em faixas moderadas de frequência e volume para evitar sobrecarga sensorial.	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☐ Alta ☑ Média □ Baixa	

***Rationale*:** Garantir que o ambiente de aprendizagem permaneça acolhedor e livre de gatilhos de hiper-reatividade sensorial inerentes ao público-alvo.
Requisitos associados: DISPLAY_DASHBOARD, ALERTA_RECUSA

4.12. Requisito 12: Usabilidade e Clareza Semiótica da Interface

Código: USABILIDADE_LITERAL	□ Funcional ☑ Não Funcional
Requisito: Legibilidade semântica e comunicação direta sem ambiguidades.	
Descrição: Todas as instruções, botões e telas do dashboard devem utilizar linguagem literal, direta e acompanhada de ícones autoexplicativos (ex.: símbolo de cartão para leitura RFID, cores verde/vermelho convencionadas para sim/não), dispensando interpretação conotativa.	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☐ Alta ☑ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Reduz o atrito de interpretação e a ambiguidade para utilizadores no espectro autista com perfil de pensamento literal.	
Requisitos associados: SELECAO_COMPRA, DISPLAY_DASHBOARD	

5. Cronograma

Código	Nome Curto	Tipo	Prioridade	Semana Prevista
SALDO_INICIAL	Registo e Cálculo do Saldo	RF	Alta	Semana 1
SELECAO_COMPRA	Decisão de Compra (Botões)	RF	Alta	Semana 1
COM_UART_TX	Driver Serial UART (FPGA)	RF	Alta	Semana 1 / 2
DETECCAO_PAGAMENTO	Leitura de Cartão RFID	RF	Alta	Semana 2
ACIONA_MOTOR	Acionamento de	RF	Alta	Semana 2

	Gaveta (SG90)			
ALERTA_RECUSA	Tratamento de Falha / Sem Saldo	RF	Alta	Semana 2
TELEMETRIA_MQTT	Publicação ESP32->MQTT	RF	Alta	Semana 2 / 3
DISPLAY_DASHBOARD	Exibição Web em React	RF	Alta	Semana 3
LOG_SESSAO	Histórico e Métricas de Sessão	RF	Média	Semana 3 / 4
COMPRAS_MATERIAIS	Compras	RNF	Alta	Semana 1
FEEDBACK_IMEDIATO	Latência Total	RNF	Alta	Semana 4
CONFORTO_SENSORIAL	Acessibilidade Visual e Tátil	RNF	Alta	Semana 3 / 4
USABILIDADE_LITERAL	Interface e Semiótica Direta	RNF	Alta	Semana 4